

EDUCATION PROPOSAL 2026 · GWANGJU

百聞不如一見 · 百見不如一習

백문이 불여일견, 백견이 불여일습
듣고 보는 교육을 넘어, 직접 익히는 교육

AI·IoT 스마트팩토리 실습 교육

라즈베리파이 + 자체 제작 kit + AI로, 비전공자도 5주 만에 직접 만든다

Raspberry Pi

UTTEC Shield

Python

AI / Claude

LoRa 무선

UTTEC | 광주경제진흥원생일자리재단 (가칭)

견(見)의 시대에서 습(習)의 시대로

인쇄 → 방송 → 인터넷 → 스마트폰

百聞不如一見

"정보를 보는" 시대의 정점.
무엇이든 손안에서 볼 수 있게 되었지만,
보는 것만으로는 끝내 **내 것이 되지 않는다.**

AI

百見不如一習

AI가 진입장벽을 무너뜨려,
이제 비전공자도 직접 만들고 익힌다.
배움이 '보기'에서 '**하기·익히기**'로 넘어간다.

스마트폰이 '보는 법'을 바꿨다면, **AI는 '하는 법'을 바꾼다.**

본 교육은 그 전환의 최전선 — 비전공 직원이 AI를 곁에 두고 **직접 익히는** 경험을 5주에 압축한다.

이 교육이 남기는 것 (우선순위 3)

①

디지털 효능감 — "나도 직접 만들 수 있다"

제조 현장 비전공자의 심리적 진입장벽 제거. 손으로 만든 것이 실제로 반응하는 성공 경험 → 모든 학습·적용의 토대.

②

현업 이전·지속 — 현업 노트로 평생 자산화

교실에서 끝나지 않고 자기 공장·업무에 적용·기록·재현·인계. 교육이 끝나도 남는 것 = 기술 + 방법론 이중 자산.

③

AI 협업 — AI를 도구로 부린다

막히면 AI에게 물어 스스로 이해·해결하는 습관. AI 시대의 평생 학습 엔진을 심는다.

"센서를 켜다"가 아니라 — 비전공 직원이 5주 만에 스스로 만들고 · 현업에 남기고 · AI로 성장한다.

제조 현장의 과제

- 

설비 고장 = 사후 대응
고장 나야 알고, 원인 찾느라 반나절. 예방은 꿈같은 이야기
- 

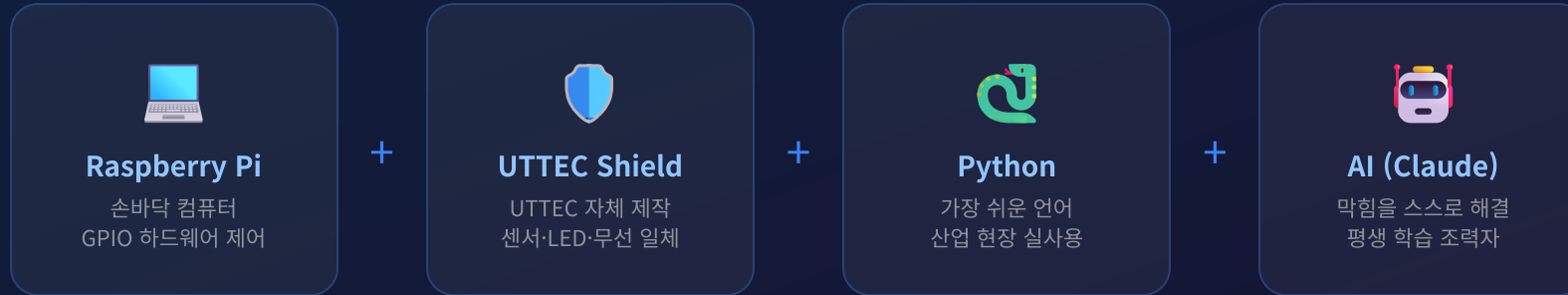
환경·품질 관리 = 육안·수기
사람이 돌며 온도도 확인·수기 기록. 누락·지연·피로
- 

스마트 팩토리 = 비용 부담
PLC + SCADA + MES = 수천만원~수억원. 중소기업엔 벼
- 

디지털 = "전문가의 일"이라는 인식
현장 직원은 시도조차 안 함 → 외부 의존 고착

상용 시스템 vs 직접 만드는 교육	
도입비 수천만원	Pi 실습 kit
도입 기간 수개월	5주 교육 후 즉시
유지보수 외부 의존	직원이 직접 관리
전문 프로그래밍 필요	비전공 + AI로 가능
벤더 종속	오픈소스 생태계

라즈베리파이 + kit + AI = 직접 만드는 스마트팩토리



Pi로 센서를 읽고 설비를 제어하고, **Python**으로 판단·기록하고, **무선(LoRa)**으로 원격 감시하고,
막히면 **AI**에게 물어 스스로 해결합니다. 5회 20시간으로 **미니 스마트팩토리**를 직접 구축합니다.

UTTEC 자체 제작 실습 kit

```
+-----+
| Raspberry Pi + UTTEC Shield |
|                               |
| [RED] [YEL] [BLU]   [WS2812 x4] |
| 신호등 LED          RGB NeoPixel |
|                               |
| +-----+ +-----+   [SW1] |
| | OLED | | AHT20 |   Button |
| |0.96" | | 온습도 |         |
| +-----+ +-----+         |
|                               |
| [BUZZER] [SPEAKER] [ESP32C3] [LoRa] |
| 경보      멜로디   보조MCU   E32무선 |
|                               |
| Python + GPIO + I2C + UART |
+-----+
```



AHT20 온습도 센서

공장 환경 실시간 모니터링



신호등 LED (R/Y/B)

정상/주의/위험 상태 표시



WS2812 RGB x4 + OLED

다색 상태 + 실시간 수치 표시



부저 + 스피커

경고음·알림 멜로디



LoRa(E32) 장거리 무선

원격지 데이터 수신 (실증 완료)



수료 후 수강생 자산

kit를 가져가 현장 적용·재사용

탁상 설계가 아닌, 검증된 프로그램

5주

20시간 (회당 4h)

16명

용인 3차 실제 수강

1인 1kit

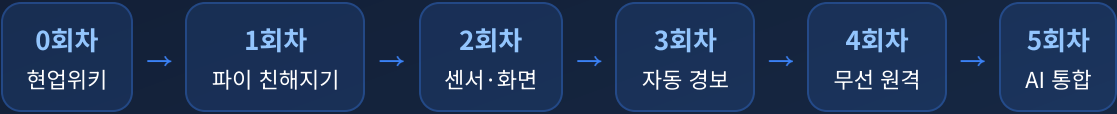
전원 직접 실습

현장 검증

매 회차 실습 기록 추적

1회차	라즈베리파이 친해지기 (첫 코드·계산기)	✓ 진행 완료
2회차	공장의 눈과 귀 (온습도·OLED·네오픽셀 색변경)	✓ 진행 완료
3회차	자동 경보 시스템 (기준값·부저·CSV 기록)	✓ 진행 완료
4회차	스마트폰 원격 모니터링 (웹 대시보드·LoRa 무선)	예정
5회차	AI 미니 스마트팩토리 (손글씨 AI 인식·통합)	예정

커리큘럼 (4시간 × 5회 = 20시간)



- 1

라즈베리파이와 친해지기
부팅·Wi-Fi·첫 파이썬(변수·계산기). "내가 명령을 내린다"
→ 첫 프로그램 + 현업노트 시작

- 2

공장의 눈과 귀
AHT20 온습도 → OLED 표시 → 온도별 네오픽셀 색변경
→ 센서 신호체인 완성

- 3

자동 경보 시스템
기준값 정상/주의/위험 자동 판단 + 부저 + CSV 기록
→ 스스로 판단·경보 + 데이터

- 4

스마트폰 원격 모니터링
웹 대시보드·실시간 그래프 + LoRa 장거리 무선
→ 폰으로 우리 공장 보기

- 5

AI 미니 스마트팩토리 (종합)
AI 손글씨 인식 + 전 회차 통합(센서→판단→기록→무선→AI). "우리 공장에 어떻게 적용할까" 토론 + 현업 적용 1페이지
→ 완성 시연 + 현업 적용 계획서 + take-home 템플릿

차별점 — 남고, 자란다

	일반 체험형 교육	UTTEC 실습 교육
방식	보고·조립 (見)	직접 익힘 (習)
실습 kit	대여·반납	UTTEC 자체 제작 · 수강생 자산
교육 후	수료증만 남음	kit + 현업 노트(방법론) 자산
문제 해결	강사 의존	AI로 자기주도 해결
신뢰	이론·시연	38년 양산 + 용인 실운영 검증
후속	단발 종료	kit 재구매·후속 교육·현장 확산

기대 효과

효능감

"나도 만들 수 있다"

비전공 직원의 디지털 진입장벽 제거

자산

kit + 현업 노트

교육 후에도 남고 이어지는 기록

성장

AI 자기주도 학습

교육 이후 스스로 계속 성장

현장

즉시 적용

kit 가져가 바로 프로토타이핑

지역

제조 디지털 전환

광주 제조기업 내재화 인력 양성

확장

점진적 스케일업

필요에 따라 센서·Pi 추가

百見不如一習

듣고 보는 교육을 넘어, 직접 익히는 교육

비전공 직원이 5주 만에 스스로 만들고 · 현업에 남기고 · AI로 성장합니다.
용인에서 검증된 프로그램을, 이제 광주에서.

교육 제안

광주경제진흥상생일자리재단 귀중 (가칭)

UTTEC